

FACULDADE SENAC PERNAMBUCO

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Recife-PE

DATA SCIENCE: PRINCÍPIOS E TÉCNICAS

1ª Atividade Avaliativa: Dossiê do Problema e dos Dados

Quais recursos de acessibilidade são viáveis no PI Saúde na Palma da Mão com R\$ 0,00, duas alunas e duas semanas?

Item	Informação
Disciplina e turma	[TADS25.109/3N] Data Science: Princípios e Técnicas, 2026.2
Professor	Rodrigo Rios
Equipe	Thayná Batista da Silva e Polyana Fontes
Projeto Integrador	PI Saúde na Palma da Mão (1ª entrega: PWA, Coding Mobile)
Data do dossiê	28 de setembro de 2026 (entrega no Teams até 29/09/2026, 17h50)
Natureza dos dados	Sintéticos: critérios reais (WCAG, NBR, LBI) com estimativas de esforço da equipe
Ferramenta de IA	Claude (Anthropic), usada para pesquisa, estruturação e cálculo; conferências descritas na Parte 05

Decisão recomendada

Na 1ª entrega (PWA), implementar o pacote de **10 itens (16,0 h)**: o símbolo de acessibilidade exigido pelo art. 63, §1º da LBI e os 9 itens de nível A que atuam nos fluxos de login, cadastro, consulta e agendamento. Custo financeiro: **R\$ 0,00**.

Os outros **11 itens do núcleo normativo (10,0 h)** ficam para a 2ª entrega. Os painéis de personalização da lista inicial ficam depois do núcleo. Cobrir todo o núcleo exige 30 h no total, contra 20 h assumidas.

Validade: cenário simulado. As horas são estimativas, não medições.

PARTE 01. Problema e decisão

Problema e recorte

A equipe precisa entregar um PWA com cadastros, login, perfis e agenda (Coding Mobile, 1ª avaliação) e deve considerar a legislação de acessibilidade. Não está definido quais recursos de acessibilidade são realistas dentro das restrições do projeto.

- **Serviço e público:** PWA de agendamento de consultas, usado por pacientes, profissionais e administradores, incluindo pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva e idosas.
- **Restrições:** orçamento de R\$ 0,00, duas alunas de ADS e cerca de duas semanas. Os materiais do PI citam duas datas para a 1ª entrega (05/10/2026 e 14/10/2026); o dossiê usa o prazo de duas semanas informado pela equipe.
- **Período:** setembro e outubro de 2026, até a 1ª entrega. A 2ª entrega (React Native com IA, 09/12/2026) entra apenas como destino dos itens adiados.

Pessoas e decisão

- **Quem é afetado:** pacientes com deficiência que tentarem se cadastrar, entrar e agendar; profissionais e administradores com necessidades de acessibilidade.
- **Quem pode agir:** as duas alunas, que decidem o backlog da sprint, com o professor focal do PI como avaliador.
- **Decisão a apoiar:** quais recursos de acessibilidade entram na 1ª entrega, quais ficam para a 2ª e quais ficam de fora.

Base normativa pesquisada

A tabela resume o que a pesquisa encontrou e como cada norma pesa na decisão. Os números entre colchetes remetem às Fontes.

Norma	O que estabelece	Efeito na decisão	Fonte
LBi, Lei 13.146/2015, art. 63	Obriga a acessibilidade em sítios de empresas com sede ou representação comercial no País e de órgãos de governo, conforme melhores práticas internacionais. O §1º exige símbolo de acessibilidade em destaque.	Origem da obrigação. Não cita WCAG nem nível. O símbolo é o único requisito de interface literal e virou o item N21.	[1]
ABNT NBR 17225:2025	Norma brasileira de acessibilidade em conteúdo e aplicações web, publicada em 11/03/2025, baseada na WCAG 2.2. A conformidade regular equivale aos níveis A e AA. A plena inclui recomendações.	Referência técnica nacional. Define o núcleo do dossiê: critérios A e AA. Traz checklist de aferição.	[2][3][4]
WCAG 2.2 (W3C, out/2023)	86 critérios de sucesso em níveis A, AA e AAA. Acrescentou 9 critérios e removeu o 4.1.1.	Fonte dos critérios da base. Pede que o conteúdo suporte zoom e espaçamento, sem exigir painel de personalização.	[5][6][7]
Lei 10.098/2000 (art. 17), Decreto 5.296/2004 (art. 47) e e-MAG	Tratam de acessibilidade na comunicação e nos portais da administração pública.	Só pesam se o serviço for vinculado a órgão público.	[9]
LBi, art. 88	Tipifica discriminação em razão de deficiência, com reclusão de 1 a 3 anos e multa.	Não encontramos fonte que aplique o artigo a sites inacessíveis. Risco não medido.	[1]
PL 981/2022 (Senado)	Propõe estender o art. 63 a aplicações e dispositivos móveis e criar sanções, da advertência ao bloqueio.	Em tramitação (registro de 17/03/2026). Não vale como lei. Indica a direção para o app da 2ª entrega.	[8]

O que a pesquisa permite afirmar:

- O art. 63 não fixa versão nem nível da WCAG. A NBR 17225 preenche essa lacuna com base na WCAG 2.2, e por isso o núcleo do dossiê é A e AA.
- O texto da LBI fala em sítios da internet. Para o app React Native da 2ª entrega não localizamos, nesta pesquisa, norma brasileira específica para aplicativo nativo; WCAG e NBR servem de referência.
- Não localizamos sanção específica para o descumprimento do art. 63 no texto da lei. Este dossiê não é parecer jurídico.
- O art. 63 obriga empresas e órgãos de governo, não um projeto acadêmico em si. A equipe adota a norma como referência de qualidade e porque o produto pode virar serviço real (interpretação da equipe).

PARTE 02. Perguntas e hipóteses

Pergunta principal

Quais recursos de acessibilidade (LBI art. 63, NBR 17225 e WCAG 2.2 A e AA) cabem em 16 horas de implementação, com custo de R\$ 0,00, e protegem os fluxos de cadastro, login e agendamento?

Perguntas complementares

1. Que parcela do núcleo normativo cabe na capacidade da equipe?
2. Os recursos de personalização da lista inicial rendem mais ou menos impacto por hora que o núcleo?
3. A decisão muda se a capacidade ou as estimativas variarem?

Hipóteses iniciais

- **H1:** os itens do núcleo (A, AA e símbolo da LBI) têm impacto por hora maior que os recursos de personalização.
- **H2:** o núcleo completo não cabe em 16 horas e exige divisão entre a 1ª e a 2ª entrega.

Resposta útil: uma lista priorizada, com horas acumuladas dentro da capacidade, ligada a requisitos legais e com teste de sensibilidade. As hipóteses podem não ser apoiadas.

PARTE 03. Dados e preparação

Origem e recorte

- **Tipo:** dados **sintéticos**. Os critérios, níveis e referências vêm de fontes públicas reais (WCAG 2.2, NBR 17225, LBI). As **horas estimadas** são hipóteses da equipe e não foram medidas. Não há dados pessoais.
- **Fonte e período:** construída em setembro de 2026 a partir das fontes listadas ao final. Acesso livre. Base original preservada em 01_base_original_v1.csv.
- **Parâmetros assumidos (editáveis):** capacidade de 20 h (2 pessoas x 2 semanas x 5 h por semana), com 4 h reservadas para verificação (item V01), restando 16 h de implementação. Custo de todas as ferramentas: R\$ 0,00.

Estrutura

Cada linha é um recurso ou critério de acessibilidade. A base preparada tem 41 linhas: 21 do núcleo (N01 a N21), 11 de personalização (P01 a P11), 3 extras (X01 a X03), 5 condicionais de gráficos (G01 a G05) e 1 de verificação (V01).

Variável	Tipo	Significado
id, recurso, referencia	texto	Identificador, descrição e critério de origem (ex.: WCAG 2.2: 1.4.3 (AA))
nível	categoria	A, AA, AAA, LBI, Boa prática ou Verificação
grupos, n_grupos	texto, inteiro	Grupos beneficiados (visual, auditiva, motora, cognitiva, aprendizagem, neurológica, idosa) e sua contagem
fluxo_critico	sim ou não	A falha do recurso pode impedir concluir login, cadastro, consulta ou agendamento
horas_estimadas	número (h)	Esforço incremental de implementação no PWA (estimativa)
aplicavel_mvp	categoria	Sim, Condicional, Alternativa ou Reserva
impacto	inteiro de 1 a 5	Nível (3 se A, AA ou LBI; 1 nos demais) + fluxo crítico (0 ou 1) + dois ou mais grupos (0 ou 1)
camada	T0, T1, T2	T0: exigência expressa na lei. T1: nível A em fluxo crítico. T2: demais itens
decisao	categoria	Fazer no MVP, Adiar, Backlog, Condicional, Alternativa ou Reserva

Regra de decisão. A ordem é T0, depois T1, depois T2, e dentro de cada camada pelo maior impacto por hora. O pacote é a sequência inicial cuja soma de horas cabe nas 16 h, parando no primeiro item que estoura.

Qualidade e tratamentos

Verificações na base original: 39 linhas, 0 ids duplicados, 0 células vazias, 0 valores fora do vocabulário, 0 horas nulas ou negativas. Foram feitos quatro tratamentos, todos registrados em 04_log_preparacao.csv:

Problema ou motivo	Tratamento	Efeito
O art. 63, §1º (símbolo de acessibilidade) não estava na base	Acrescentado N21	+1 linha, 1,5 h
Seletor de data e horário estimado em 5,0 h como se fosse componente próprio	Separado em N13 (controles nativos, 1,5 h) e X03 (calendário customizado, 6,0 h, alternativa que não soma)	N13 de 5,0 h para 1,5 h
Itens de gráficos (G01 a G05) não se aplicam ao escopo da 1ª entrega, que não prevê gráficos	Marcados como Condicional e retirados da seleção	5 linhas
Verificação é reserva de tempo, não recurso	V01 tratado como reserva de 4,0 h, sem pontuar impacto	1 linha

Após os tratamentos: 41 linhas, 0 duplicados, 0 vazios, 0 fora do vocabulário.

PARTE 04. Análise e visualização

Achados

Achado 1. Com 16 h cabem 10 dos 21 itens do núcleo (47,6%), ou 16,0 de 26,0 h (61,5%). O pacote reúne o símbolo da LBI (N21) e os 9 itens de nível A em fluxos críticos (N17, N03, N07, N13, N18, N04, N05, N12, N14). Todos os 10 itens de camadas T0 e T1 cabem. Evidência: Gráfico 2 e Apêndice B. Relação com o problema: mostra o que a equipe consegue entregar sem bloquear a jornada de agendamento.

Achado 2. Os 11 itens restantes do núcleo somam 10,0 h (52,4% dos itens) e ficam para a 2ª entrega. Cobrir 100% do núcleo exige 30 h totais (26,0 h mais 4,0 h de verificação), 150% da capacidade assumida. Com 24 h totais, cobrem-se 17 itens (81,0%). Se as horas estiverem 50% subestimadas, o pacote mínimo passa a exigir 24 h de implementação e só cabe com 30 h totais. Evidência: Tabela de sensibilidade.

Achado 3. Os 11 recursos de personalização somam 18,5 h, com impacto médio de 1,8 contra 4,5 do núcleo, e mediana de 1,33 pontos por hora contra 4,00. Nenhum deles é critério A ou AA. A WCAG pede que o texto possa ser ampliado até 200% sem perda e que o espaçamento possa ser alterado, o que o navegador e o CSS responsivo já atendem, e não que o produto ofereça um painel [5]. Evidência: Gráfico 1.

Gráfico 1. Esforço x impacto

Por que este gráfico: dispersão mostra a troca entre custo e benefício de cada recurso na mesma escala, e a cor e a forma separam decisão e grupo. Mede horas estimadas e pontos de impacto por item. Recorte: 34 itens aplicáveis ao MVP. Período: setembro de 2026. Denominador: 34 itens.

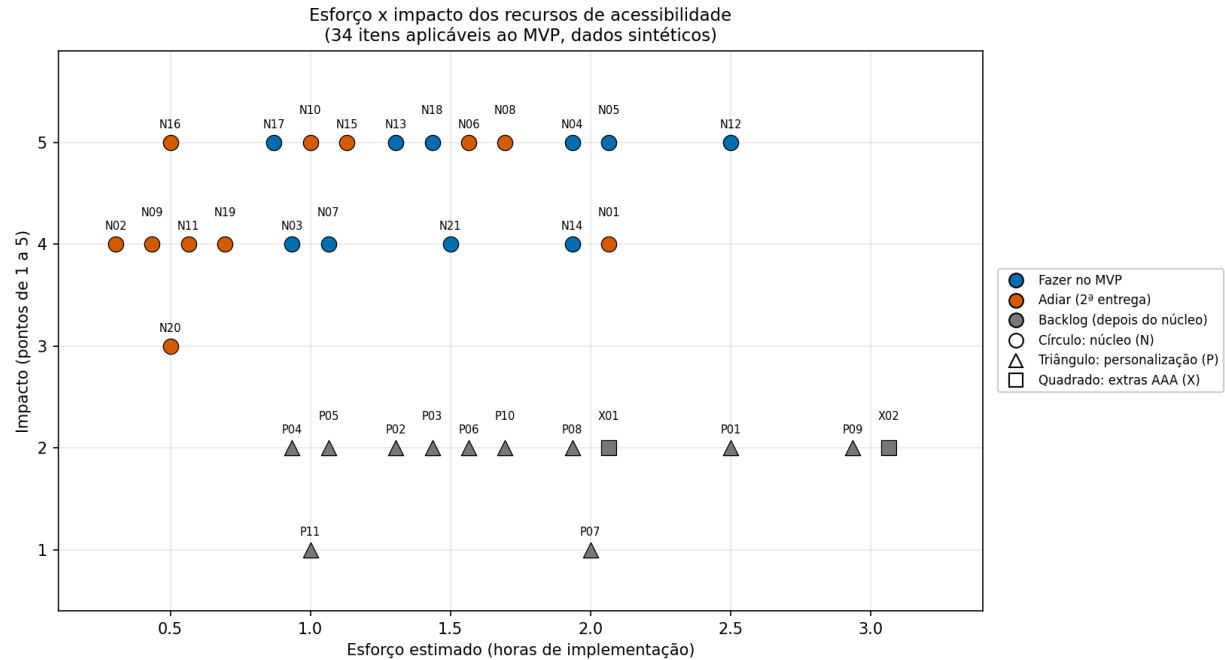


Gráfico 1. Esforço estimado (horas) x impacto (1 a 5). Fonte: dados sintéticos da equipe, set/2026. Tabela de origem: 05_grafico1_tabela.csv.

Leitura: o núcleo ocupa a faixa de impacto 3 a 5 com até 2,5 h por item; a personalização fica em 1 e 2 pontos com custo semelhante ou maior. O escore de impacto favorece o nível A e AA por construção, portanto a separação é em parte definida pela regra; a evidência independente é o Achado 3.

Legenda do Gráfico 1: o que é cada sigla

N é núcleo normativo (LBI, WCAG A e AA), P é painel de personalização da lista inicial e X é extra de nível AAA. Backlog significa depois de concluir o núcleo, sem data definida. O X03 (alternativa a N13) e os itens G01 a G05 não aparecem no gráfico.

Sigla	Recurso	Horas	Impacto	Decisão
N21	Símbolo de acessibilidade em destaque e página de acessibilidade	1,5	4	Fazer no MVP
N17	Sem reentrada desnecessária de dados e com autopreenchimento (autocomplete)	1,0	5	Fazer no MVP
N03	Texto alternativo em imagens informativas e nome acessível em ícones-botão; imagens decorativas com alt vazio	1,0	4	Fazer no MVP
N07	Informação não transmitida apenas por cor (status do agendamento, links sublinhados)	1,0	4	Fazer no MVP
N13	Seletor de data e horário com controles nativos (input de data, select ou radio)	1,5	5	Fazer no MVP
N18	Aviso e possibilidade de estender o tempo de sessão	1,5	5	Fazer no MVP

Sigla	Recurso	Horas	Impacto	Decisão
N04	Rótulos associados aos campos e instruções nos formulários (login, cadastro, agendamento)	2,0	5	Fazer no MVP
N05	Identificação e sugestão de correção de erros em formulários	2,0	5	Fazer no MVP
N12	Operação por teclado nos fluxos principais com controles nativos, ordem lógica e sem armadilha de foco	2,5	5	Fazer no MVP
N14	Nome, função e valor em componentes; mensagens de status anunciadas (confirmação, erro)	2,0	4	Fazer no MVP
N16	Autenticação sem teste cognitivo: permitir colar senha e gerenciador de senhas, sem CAPTCHA de enigma	0,5	5	Adiar para a 2ª entrega
N02	Título de cada página e idioma pt-BR declarado	0,5	4	Adiar para a 2ª entrega
N09	Espaçamento de texto ajustável sem perda de conteúdo	0,5	4	Adiar para a 2ª entrega
N11	Foco não obscurecido por elementos fixos (cabeçalho, rodapé)	0,5	4	Adiar para a 2ª entrega
N19	Respeitar preferência de movimento reduzido e evitar animação automática longa	0,5	4	Adiar para a 2ª entrega
N20	Orientação da tela livre (manifest do PWA sem travar a orientação)	0,5	3	Adiar para a 2ª entrega
N10	Indicador de foco de teclado visível	1,0	5	Adiar para a 2ª entrega
N15	Alvos de toque com no mínimo 24 por 24 px	1,0	5	Adiar para a 2ª entrega
N06	Contraste mínimo de texto (4,5:1) e de componentes de interface (3:1)	1,5	5	Adiar para a 2ª entrega
N08	Zoom de texto até 200% e reflow em 320 px de largura	1,5	5	Adiar para a 2ª entrega
N01	Estrutura semântica: landmarks (header, nav, main, footer) e hierarquia de títulos	2,0	4	Adiar para a 2ª entrega
P04	Controle de altura da linha	1,0	2	Backlog
P05	Modo de destaque de links	1,0	2	Backlog
P02	Botões para aumentar e reduzir o tamanho da fonte	1,5	2	Backlog
P03	Controle de espaçamento de texto	1,5	2	Backlog
P06	Botão para parar animações	1,5	2	Backlog
P10	Controle de saturação de cores	1,5	2	Backlog
P08	Cursor aumentado e destaque de cursor	2,0	2	Backlog
X01	Contraste reforçado de 7:1	2,0	2	Backlog
P11	Widget VLibras (tradução do texto para Libras)	1,0	1	Backlog
P01	Tema de alto contraste selecionável (tipos de contraste)	2,5	2	Backlog
P09	Guia de leitura (régua de leitura)	3,0	2	Backlog
X02	Linguagem simples e nível de leitura adequado	3,0	2	Backlog
P07	Ocultar imagens e gráficos decorativos	2,0	1	Backlog

Fonte: 03_base_analitica.csv (dados sintéticos, set/2026).

Gráfico 2. Horas acumuladas pela ordem de prioridade (com revisão)

Por que este gráfico: a curva acumulada mostra até onde a capacidade de 16 h alcança. Mede horas acumuladas por item na ordem de prioridade. Recorte: 34 itens aplicáveis. Período: setembro de 2026. Unidade: horas. Denominador: 34 itens.

Versão inicial: linha simples de horas acumuladas, sem rótulos e sem a capacidade.

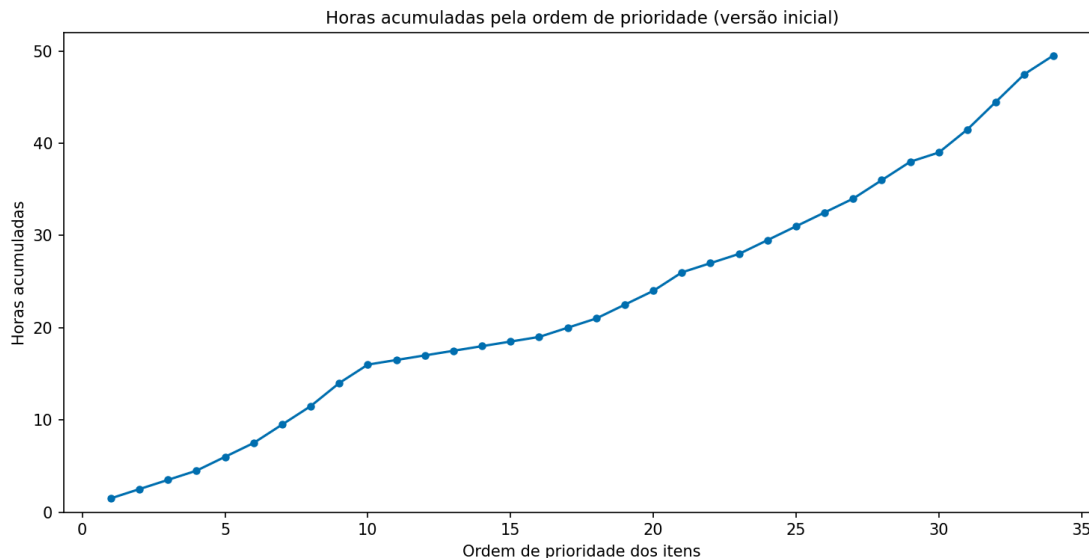
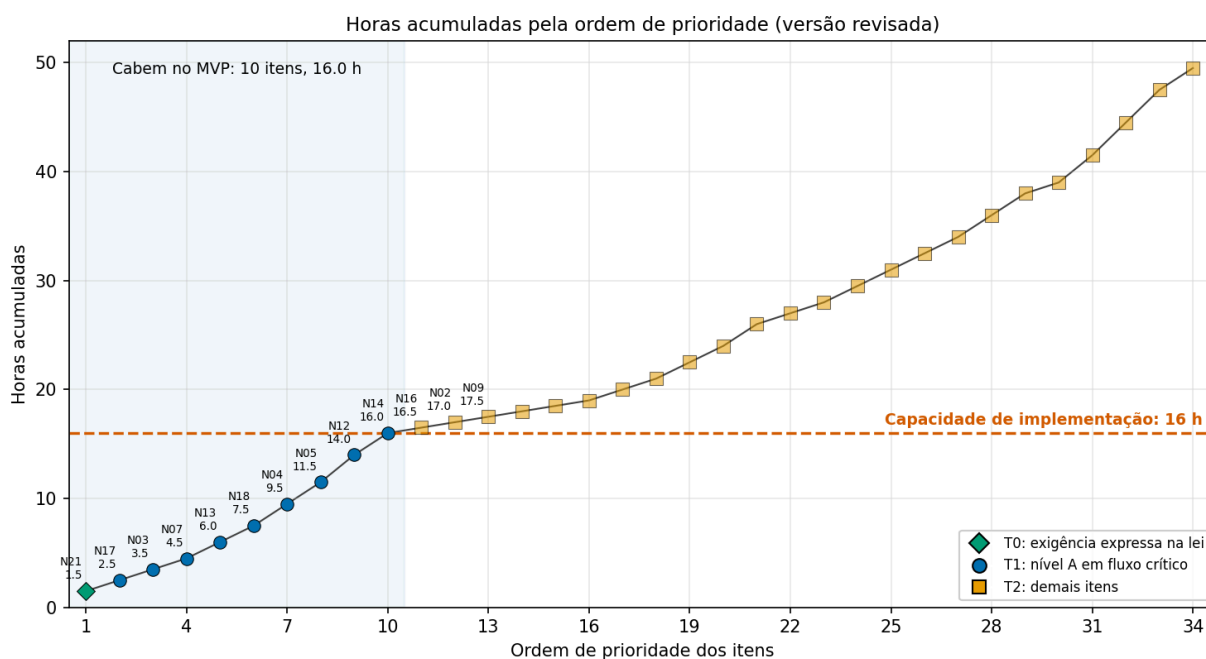


Gráfico 2, versão inicial. Fonte: dados sintéticos da equipe, set/2026.

Versão revisada: mesma série, mesma escala e mesmo período, com três mudanças: linha tracejada da capacidade (16 h), rótulos de id e horas acumuladas nos itens que cabem e nos primeiros que ficam de fora, e cor e forma por camada.



Fonte: base 06_grafico2_tabela.csv (dados sintéticos, set/2026). Pontos claros ficam fora da capacidade.

Gráfico 2, versão revisada. Fonte: dados sintéticos da equipe, set/2026. Tabela de origem: 06_grafico2_tabela.csv. Mudança de leitura conforme orientação do enunciado (rótulos explícitos).

Mudança de leitura: na versão inicial era preciso estimar no eixo onde a curva cruza a capacidade; na revisada o cruzamento aparece entre N14 (16,0 h) e N16 (16,5 h), e os rótulos mostram quais itens compõem o pacote. Dados, indicador, período e escala foram preservados.

Sensibilidade da decisão

A tabela varia a capacidade total (com 4 h de verificação) e as estimativas de horas (x1,0 e x1,5). Denominadores: 21 itens do núcleo e 10 itens de lei e fluxos críticos.

Estimativas	Capacidade total	Para implementar	Itens no pacote	Horas usadas	Núcleo coberto	Lei e fluxos críticos
x1,0	12 h	8,0 h	6	7,5 h	6 de 21 (28,6%)	6 de 10
x1,0	16 h	12,0 h	8	11,5 h	8 de 21 (38,1%)	8 de 10
x1,0	20 h	16,0 h	10	16,0 h	10 de 21 (47,6%)	10 de 10
x1,0	24 h	20,0 h	17	20,0 h	17 de 21 (81,0%)	10 de 10
x1,0	30 h	26,0 h	21	26,0 h	21 de 21 (100,0%)	10 de 10
x1,0	40 h	36,0 h	28	36,0 h	21 de 21 (100,0%)	10 de 10
x1,5	12 h	6,0 h	3	5,3 h	3 de 21 (14,3%)	3 de 10
x1,5	16 h	10,0 h	5	9,0 h	5 de 21 (23,8%)	5 de 10
x1,5	20 h	14,0 h	6	11,3 h	6 de 21 (28,6%)	6 de 10
x1,5	24 h	18,0 h	8	17,3 h	8 de 21 (38,1%)	8 de 10
x1,5	30 h	24,0 h	10	24,0 h	10 de 21 (47,6%)	10 de 10
x1,5	40 h	34,0 h	19	33,8 h	19 de 21 (90,5%)	10 de 10

Linha destacada: cenário base. Fonte: 07_sensibilidade.csv (dados sintéticos).

PARTE 05. IA e validação

1. Pedir

- **Ferramenta:** Claude (Anthropic).
- **O que foi pedido:** (a) classificar recursos de acessibilidade em Essencial, Recomendado ou Opcional, com dica de implementação; (b) explicar a legislação brasileira de acessibilidade digital; (c) montar este dossiê para decidir o que é viável com R\$ 0,00, duas alunas e duas semanas.
- **Dados fornecidos:** enunciado da atividade, requisitos das duas entregas de Coding Mobile, as restrições do projeto e a lista inicial de 10 recursos da equipe.

2. Conferir

O que foi conferido	Como	Resultado
Texto do art. 63 e do §1º da LBI	Comparação entre transcrições [1] e o texto do PL 981/2022 [8], que altera o mesmo artigo	Confirmado. O símbolo de acessibilidade (§1º) não constava da base nem do guia inicial da IA. Foi acrescentado (N21)
Existência, data e base da NBR 17225	Comparação entre três fontes [2][3][4]	Confirmadas a publicação em 11/03/2025, a base na WCAG 2.2 e a equivalência da conformidade regular a A e AA
Total de critérios da WCAG 2.2	Comparação entre fontes [5][6][7]	86 critérios. Uma fonte secundária (Passiro) diverge na contagem por nível (32 A e 30 AAA); adotamos 31 A, 24 AA e 31 AAA, coerente com a série de contagens de nível A por versão (25, 30 e 31) [6]
Níveis dos critérios novos da 2.2	Fontes [6][7] e página Understanding do W3C para o 2.5.8	2.4.11 (AA), 2.5.8 (AA), 3.2.6 (A), 3.3.7 (A) e 3.3.8 (AA) confirmados. Os níveis dos critérios herdados da 2.0 e 2.1 não foram reabertos no W3C e devem ser conferidos na Referência Rápida antes da defesa
Situação do PL 981/2022	Página do Senado [8]	Em tramitação, último estado registrado em 17/03/2026. Tratado como proposta, não como lei
Cálculo do pacote	Soma das horas por duas vias: pandas e leitura direta do CSV, com o mesmo resultado	16,00 h nas duas. Também comparado com o máximo possível de impacto em 16 h (programação dinâmica): 46 de 72 pontos
Gratuidade das ferramentas	Fontes [10]	Lighthouse, axe DevTools e NVDA descritos como gratuitos; WAVE citado entre as extensões usadas. Confirmar licença antes de citar

Cálculo conferido diretamente na base (repetir em Excel antes da defesa): abrir

03_base_analitica.csv e usar =SOMASE(coluna_decisao;"Fazer no MVP";coluna_horas). O resultado esperado é 16,00.

3. Justificar

Decisão	O que ocorreu	Justificativa
Descartado	A primeira versão do dossiê gerada pela IA nesta conversa tratava de outro problema e trazia números sem base rastreável (por exemplo impacto de 8,5 em 10, 4,5 h e 18 h) e uma base de 30 linhas que não existia	Dados sem origem não sustentam decisão. A base foi refeita com critérios rastreáveis e regra de pontuação explícita
Corrigido	Acréscimo de N21, separação de N13 (5,0 h para 1,5 h) e reclassificação de G01 a G05 e V01	Ver Parte 03. Cada correção decorreu de uma verificação registrada
Corrigido (refinamento real)	A primeira regra ordenava só pelo impacto por hora e deixava fora N04, N05, N12 e N14 (8,5 h), que são rótulos de formulário, erros, teclado e nome acessível dos componentes. O pacote ficava com 16 itens e 15,5 h	Sem esses itens não se conclui o agendamento com leitor de tela ou teclado. A regra passou a ter camadas (lei, nível A em fluxo crítico, demais)
Aceito com ressalva	Horas estimadas da IA mantidas como hipótese	Sem medição disponível. Devem ser recalibradas com as horas reais da sprint
Registrado	A regra adotada atinge 46 dos 72 pontos de impacto possíveis em 16 h	A diferença é proposital: a soma de pontos não captura o bloqueio total de uma tarefa, e a equipe prioriza a jornada

PARTE 06. Conclusão e PI

Resposta à pergunta principal

Com 16 horas de implementação e R\$ 0,00 cabem 10 itens: N21, N17, N03, N07, N13, N18, N04, N05, N12, N14. Eles cobrem a exigência literal do art. 63, §1º da LBI e os critérios de nível A que protegem login, cadastro, consulta e agendamento. O restante do núcleo (11 itens, 10,0 h) não cabe e passa para a 2ª entrega.

Hipóteses

- **H1 (núcleo com mais impacto por hora): apoiada.** Mediana de 4,00 contra 1,33 dos recursos de personalização. Ressalva: o escore premia A e AA por construção; o apoio independente é que a WCAG não exige painéis de personalização.
- **H2 (núcleo completo não cabe em 16 h): apoiada.** O núcleo soma 26,0 h, ou 163% da capacidade de implementação.

Próxima ação recomendada

Incluir os 10 itens do pacote no backlog da sprint da 1ª entrega, reservar 4 h para verificação (Lighthouse, axe DevTools, WAVE, teclado e NVDA) e registrar as horas reais dos dois primeiros itens (N21 e N17) para recalibrar as estimativas. Se houver folga, seguir a ordem T2: N16, N02, N09, N11, N19, N20, N15, N10.

Limites da análise

- Os dados são sintéticos. A conclusão vale para o cenário simulado, não para o mundo real.
- As horas são estimativas, e a capacidade de 20 h é uma suposição da equipe. Com estimativas 50% maiores, o pacote exige 30 h totais.
- O escore de impacto é uma regra da equipe, não uma medição sobre usuários.

- A base não considera testes com pessoas com deficiência, bugs de integração entre PWA, backend e banco, nem a LGPD, que é relevante para dados de saúde e está fora do escopo deste dossiê.
- Os níveis e a redação dos critérios herdados da WCAG 2.0 e 2.1 (por exemplo 1.4.4 e 1.4.12) devem ser conferidos na Referência Rápida do W3C. A compatibilidade do VLibras com PWA não foi verificada.

Informação necessária para avançar

- Horas reais de implementação por item, a serem registradas durante a sprint.
- Confirmação de que o PWA não terá gráficos ou painéis (G01 a G05).
- Resultado de testes com teclado, NVDA e, se possível, pessoas com deficiência.
- Confirmação se o serviço será vinculado a órgão público, o que ativaria o Decreto 5.296/2004 e o e-MAG.

Fontes

- [1] BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (LBI), arts. 63 e 88. Transcrições conferidas: LEGJUR, https://www.legjur.com/legislacao/nivel/lei_00131462015/-titulo-iii-da-acessibilidade e https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00131462015-88; CEWEB.br, <https://acervo.ceweb.br/acervos/conteudo/fce061ec-8fed-41d9-b69c-81ce2bd6674b>; PREFEITURA DE SÃO PAULO, apresentação SAD/ASES, <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20SAD%20ASES%20WARAM.PDF>. O texto oficial está no Planalto (endereço citado por essas fontes), que a equipe deve consultar antes da defesa.
- [2] ABNT. ABNT NBR 17225:2025, Acessibilidade em conteúdo e aplicações web: requisitos. 1. ed., 11 mar. 2025. Cópia disponibilizada pela Câmara dos Deputados: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/pdfs/ABNTNBR17225AcessibilidadeDigitalparaWeb.pdf>
- [3] MOBILE TIME. ABNT lança norma de acessibilidade para conteúdo e aplicações digitais. 11 mar. 2025. <https://www.mobiletime.com.br/noticias/11/03/2025/abnt-acessibilidade/>
- [4] FERRAZ, Reinaldo (Ceweb.br/NIC.br). A nova norma ABNT de acessibilidade na Web (workshop). <https://acervo.ceweb.br/acervos/conteudo/1386e03c-4991-4473-b969-5cf4d8caeabb>
- [5] W3C. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2, tradução pt-BR. <https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/>. Página de apoio: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html>
- [6] MITSUE-LINKS. WCAG 2.2 Recommendations (contagem de critérios por nível). <https://www.mitsue.co.jp/english/knowledge/column/20231006.html>; SITEBRUNCH. WCAG 2.2. <https://www.sitebrunch.com/en/facts/wcag-2-2>; PASSIRO (fonte divergente na contagem). <https://passiro.com/en-gb/resources/web-accessibility/what-is-wcag/versions/>
- [7] 3PLAY MEDIA. WCAG 2.2 is here: what you need to know. <https://www.3playmedia.com/blog/the-wcag-2-2-draft-is-here/>
- [8] SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 981, de 2022 (Mara Gabrilli). <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152780>
- [9] CEWEB.br. Cartilha de Acessibilidade na Web (Lei 10.098/2000 e Decreto 5.296/2004). <https://acervo.ceweb.br/acervos/conteudo/b65bb8ed-f380-46ae-98d4-9fd82de69e5a>; CLAD. Um padrão de acessibilidade para portais e sites públicos do governo brasileiro (e-MAG). <https://cladista.clad.org/handle/123456789/6013>
- [10] ALLYANT. 4 best web accessibility testing tools (NVDA). <https://allyant.com/4-best-web-accessibility-testing-tools-a-detailed-comparison/>; UNIVERSIDADE DE BOLONHA. Browser extensions (axe DevTools, WAVE, Lighthouse). <https://a11a.disi.unibo.it/wiki/topics/browser-extensions/page/2>; CIDADE DE HELSINKI. Tools for checking accessibility. <https://saavutettavuusmalli.hel.fi/en/guidelines/tyokalut/>
- [11] FACULDADE SENAC PERNAMBUCO. Enunciado da 1ª Atividade Avaliativa e Planos de Ensino de Data Science, 2026.2; requisitos do PI Saúde na Palma da Mão (Coding Mobile), materiais fornecidos pela equipe.

Apêndice A. Base analítica resumida (41 linhas)

Tabela de origem dos achados. Arquivo completo: 03_base_analitica.csv. Impacto vazio significa que o item não pontua (verificação).

Id	Recurso	Nível	Horas	Impacto	Decisão
N21	Símbolo de acessibilidade em destaque e página de acessibilidade	LB1	1,5	4	Fazer no MVP
N17	Sem reentrada desnecessária de dados e com autopreenchimento (autocomplete)	A	1,0	5	Fazer no MVP
N03	Texto alternativo em imagens informativas e nome acessível em ícones-botão; imagens decorativas com alt vazio	A	1,0	4	Fazer no MVP
N07	Informação não transmitida apenas por cor (status do agendamento, links sublinhados)	A	1,0	4	Fazer no MVP
N13	Seletor de data e horário com controles nativos (input de data, select ou radio)	A	1,5	5	Fazer no MVP
N18	Aviso e possibilidade de estender o tempo de sessão	A	1,5	5	Fazer no MVP
N04	Rótulos associados aos campos e instruções nos formulários (login, cadastro, agendamento)	A	2,0	5	Fazer no MVP
N05	Identificação e sugestão de correção de erros em formulários	A	2,0	5	Fazer no MVP
N12	Operação por teclado nos fluxos principais com controles nativos, ordem lógica e sem armadilha de foco	A	2,5	5	Fazer no MVP
N14	Nome, função e valor em componentes; mensagens de status anunciadas (confirmação, erro)	A	2,0	4	Fazer no MVP
N16	Autenticação sem teste cognitivo: permitir colar senha e gerenciador de senhas, sem CAPTCHA de enigma	AA	0,5	5	Adiar (2ª entrega)
N02	Título de cada página e idioma pt-BR declarado	A	0,5	4	Adiar (2ª entrega)
N09	Espaçamento de texto ajustável sem perda de conteúdo	AA	0,5	4	Adiar (2ª entrega)
N11	Foco não obscurecido por elementos fixos (cabeçalho, rodapé)	AA	0,5	4	Adiar (2ª entrega)
N19	Respeitar preferência de movimento reduzido e evitar animação automática longa	A	0,5	4	Adiar (2ª entrega)
N20	Orientação da tela livre (manifest do PWA sem travar a orientação)	AA	0,5	3	Adiar (2ª entrega)
N10	Indicador de foco de teclado visível	AA	1,0	5	Adiar (2ª entrega)
N15	Alvos de toque com no mínimo 24 por 24 px	AA	1,0	5	Adiar (2ª entrega)
N06	Contraste mínimo de texto (4,5:1) e de componentes de interface (3:1)	AA	1,5	5	Adiar (2ª entrega)
N08	Zoom de texto até 200% e reflow em 320 px de largura	AA	1,5	5	Adiar (2ª entrega)
N01	Estrutura semântica: landmarks (header, nav, main, footer) e hierarquia de títulos	A	2,0	4	Adiar (2ª entrega)
P04	Controle de altura da linha	Boa prática	1,0	2	Backlog (depois do núcleo)
P05	Modo de destaque de links	Boa prática	1,0	2	Backlog (depois do núcleo)
P02	Botões para aumentar e reduzir o tamanho da fonte	Boa prática	1,5	2	Backlog (depois do núcleo)
P03	Controle de espaçamento de texto	Boa prática	1,5	2	Backlog (depois do núcleo)
P06	Botão para parar animações	Boa prática	1,5	2	Backlog (depois do núcleo)
P10	Controle de saturação de cores	Boa prática	1,5	2	Backlog (depois do núcleo)
P08	Cursor aumentado e destaque de cursor	Boa prática	2,0	2	Backlog (depois do núcleo)
X01	Contraste reforçado de 7:1	AAA	2,0	2	Backlog (depois do núcleo)
P11	Widget VLibras (tradução do texto para Libras)	Boa prática	1,0	1	Backlog (depois do núcleo)
P01	Tema de alto contraste selecionável (tipos de contraste)	Boa prática	2,5	2	Backlog (depois do núcleo)
P09	Guia de leitura (régua de leitura)	Boa prática	3,0	2	Backlog (depois do núcleo)
X02	Linguagem simples e nível de leitura adequado	AAA	3,0	2	Backlog (depois do núcleo)
P07	Ocultar imagens e gráficos decorativos	Boa prática	2,0	1	Backlog (depois do núcleo)
G01	Tabela de dados como alternativa aos gráficos	A	3,0	4	Condicional (só se houver gráficos)

Id	Recurso	Nível	Horas	Impacto	Decisão
G02	Descrição textual e ARIA para gráficos	A	2,5	3	Condicional (só se houver gráficos)
G03	Paleta segura para daltonismo e padrões ou texturas além da cor	A	3,0	3	Condicional (só se houver gráficos)
G04	Navegação por teclado em filtros e gráficos interativos	A	8,0	4	Condicional (só se houver gráficos)
G05	Tooltip acessível por foco, teclado e leitor de tela	AA	3,5	4	Condicional (só se houver gráficos)
V01	Verificação: Lighthouse, axe DevTools, WAVE, teclado e NVDA nos fluxos principais	Verificação	4,0	-	Reserva de verificação
X03	Calendário customizado seguindo o padrão ARIA (alternativa a N13)	Boa prática	6,0	3	Alternativa (não somar)

Apêndice B. Ordem de prioridade e horas acumuladas (origem do Gráfico 2)

Ordem	Id	Camada	Horas	Horas acumuladas	Decisão
1	N21	T0	1,5	1,5	Fazer no MVP
2	N17	T1	1,0	2,5	Fazer no MVP
3	N03	T1	1,0	3,5	Fazer no MVP
4	N07	T1	1,0	4,5	Fazer no MVP
5	N13	T1	1,5	6,0	Fazer no MVP
6	N18	T1	1,5	7,5	Fazer no MVP
7	N04	T1	2,0	9,5	Fazer no MVP
8	N05	T1	2,0	11,5	Fazer no MVP
9	N12	T1	2,5	14,0	Fazer no MVP
10	N14	T1	2,0	16,0	Fazer no MVP
11	N16	T2	0,5	16,5	Adiar (2ª entrega)
12	N02	T2	0,5	17,0	Adiar (2ª entrega)
13	N09	T2	0,5	17,5	Adiar (2ª entrega)
14	N11	T2	0,5	18,0	Adiar (2ª entrega)
15	N19	T2	0,5	18,5	Adiar (2ª entrega)
16	N20	T2	0,5	19,0	Adiar (2ª entrega)
17	N10	T2	1,0	20,0	Adiar (2ª entrega)
18	N15	T2	1,0	21,0	Adiar (2ª entrega)
19	N06	T2	1,5	22,5	Adiar (2ª entrega)
20	N08	T2	1,5	24,0	Adiar (2ª entrega)
21	N01	T2	2,0	26,0	Adiar (2ª entrega)
22	P04	T2	1,0	27,0	Backlog (depois do núcleo)
23	P05	T2	1,0	28,0	Backlog (depois do núcleo)
24	P02	T2	1,5	29,5	Backlog (depois do núcleo)
25	P03	T2	1,5	31,0	Backlog (depois do núcleo)
26	P06	T2	1,5	32,5	Backlog (depois do núcleo)
27	P10	T2	1,5	34,0	Backlog (depois do núcleo)
28	P08	T2	2,0	36,0	Backlog (depois do núcleo)
29	X01	T2	2,0	38,0	Backlog (depois do núcleo)
30	P11	T2	1,0	39,0	Backlog (depois do núcleo)
31	P01	T2	2,5	41,5	Backlog (depois do núcleo)
32	P09	T2	3,0	44,5	Backlog (depois do núcleo)
33	X02	T2	3,0	47,5	Backlog (depois do núcleo)
34	P07	T2	2,0	49,5	Backlog (depois do núcleo)

Fonte: 06_grafico2_tabela.csv (dados sintéticos, set/2026).